

软件漏洞数据库的应用综述*

陆江涛¹ 顾敏¹ 胡津昌¹ 张旭明¹ 黄松^{1**}

摘要 文章研究旨在深入分析软件工程与信息安全领域中软件漏洞数据库的应用现状。通过对顶级学术会议与期刊文献的系统性回顾，文章研究集中分析三个核心问题：常用漏洞数据库的使用情况、辅助信息源的多样性，以及应用漏洞数据库的研究类型。研究成果不仅可以辅助研究人员把握研究的导向并在选择漏洞数据库做出明智的决策，而且为行业安全政策制定者提供可靠的信息资源，以支持其制定更为精准的安全策略与标准。

关键词 漏洞数据库，软件工程，信息安全，漏洞分析

Application Overview of Software Vulnerability Databases

LU Jiang-Tao¹ GU Min¹ HU Jin-Chang¹ ZHANG Xu-Ming¹ HUANG Song^{1**}

Abstract This study aims to thoroughly analyze the current application of software vulnerability databases in software engineering and information security. By systematically reviewing literature from top academic conferences and journals, the research focuses on three key issues: the usage of mainstream vulnerability databases, the diversity of auxiliary information sources, and the types of research utilizing vulnerability databases. The findings will not only assist researchers in understanding research directions and making informed decisions on selecting vulnerability databases, but also provide reliable information resources for industry security policy makers to support the formulation of more accurate security strategies and standards.

Key words vulnerability databases, software engineering, information security, vulnerability analysis

0 引言

在软件开发过程中，确保软件的安全性始终被视为一项至关重要的非功能性需求。随着开源软件生态的蓬勃发展，软件开发模式经历了显著的转变，从传统的独立开发逐步过渡到依赖于多样化的第三方组件和开源库，形成了一个错综复杂的软件供应链。这种模式的兴起使得软件安全性的需求变得尤为迫切，尤其是在软件的维护和演化阶段，软件漏洞可能成为攻击者利用的薄弱点，从而引发潜在的安全风险和损失。为了有效应对日益增长的软件漏洞和安全威胁，众多私营和公共组织积极创建并维护了一系列软件漏洞数据库。这些数据库不仅详尽记录了各类漏洞信息，而且因其提供的关于软件漏洞根本原因、生成过

程以及其他详细描述信息而受到开发者和相关利益方的广泛关注。

学术界和工业界的研究人员正致力于从多个维度解决软件漏洞问题，这包括对漏洞生命周期的全面理解以及自动化检测技术和工具的开发。这些研究工作的核心依赖于公开漏洞数据库所提供的数据库。因此，数据库中信息的质量和完整性对于自动化检测方法的可靠性和有效性具有决定性影响。Ghaffarian 等研究表明，高质量的漏洞数据库对于提升漏洞检测的准确性具有显著影响^[1]。这些数据库不仅能够提供精确、全面且及时的漏洞信息，还有助于安全研究人员深化对漏洞特性的理解，从而促进更高效的安全防护措施的研发。

本研究旨在深入剖析软件工程与信息安全领域中，研究者在探讨软件漏洞问题时所依赖的信息资

* 陆军工程大学青年自主创新基金项目资助

Supported by Youth Independent Innovation Fund Project of Army Engineering University of PLA

** 通讯作者

1. 陆军工程大学指挥控制工程学院

1. Command and Control Engineering College, Army Engineering University

源。为此，我们实施了一项系统性的文献回顾，集中审视了顶级学术会议和期刊上发表的相关研究。研究的核心问题包括：①研究界广泛使用的漏洞数据库是哪些；②辅助漏洞研究的其他信息资源有哪些；③漏洞数据库在何种类型的研究中得到应用。通过对这些问题的深入分析，我们期望能够揭示当前漏洞数据库应用的全貌。此外，这项研究的成果将有助于研究人员在进行漏洞研究时，能够更加精准地选择适合的漏洞数据库，从而做出明智的决策。

1 研究方法

本研究的目标是总结漏洞数据库的使用状况和应用类别，以得出目前漏洞研究的一些限制和未解决的挑战。为此，我们从多维度分析漏洞研究文献，提出以下3个核心问题：①研究界广泛使用的漏洞数据库是哪些；②辅助漏洞研究的其他信息资源有哪些；③漏洞数据库在何种类型的研究中得到应用。

为实现研究目标，我们制定了详尽的文献检索策略，针对2020年1月—2023年12月期间发表的、涉及漏洞数据库的文献进行系统性收集与分析。具体步骤如下：

(1) 依据中国计算机学会推荐的国际学术会议和期刊目录，筛选出软件工程领域的顶级会议（如ASE、ICSE、ISSTA）和期刊（如TOSEM、TSE、TSC）。

(2) 同样地，从信息安全领域选取顶级会议（如CSS、EUROCRYPT、S&P、USENIX Security）和期刊（如TDSC、TIFS、Journal of Cryptology）。

(3) 根据研究问题，确定关键检索词汇，如“vulnerability”“database”“security weakness”“dataset”等，在选定的期刊和会议文献中进行关键词搜索。

(4) 人工审阅对论文进行筛选，通过仔细评估其内容，特别是对数据来源的审查，以确定是否涉及漏洞相关数据库。这一步骤至关重要，因为它确保了所选文献与我们的研究主题软件漏洞数据库的应用高度相关。通过这种方法，我们能够精确地识别出那些直接关联到研究焦点的学术论文，从而为后续的分析 and 讨论提供坚实的文献基础。

值得注意的是，通过前三步我们在软件工程领域筛选出191篇文献，在信息安全领域筛选出117篇文献。经过人工筛选，最终保留了60篇与研究问题紧密相关的文献作为参考文献，详见表1。

表 1 选定期刊与会议及其选取论文数量

会议/期刊名	论文数量
ICSE	16
ASE	5
ISSTA	2
TSE	10
TOSEM	10
CSS	2
USENIX Security	6
S&P	1
TDSC	6
TIFS	2

2 调研结果与分析

经过上述筛选过程，我们选出60篇相关论文，其中包括32篇会议论文和28篇期刊文章，如图1所示。进一步地，按照发表年份对这些论文进行分类，如图2所示，我们可以清晰地观察到漏洞数据库研究的发展趋势。自2020年起至2023年，涉及漏洞数据库的研究文章数量呈现出持续稳定的增长态势。

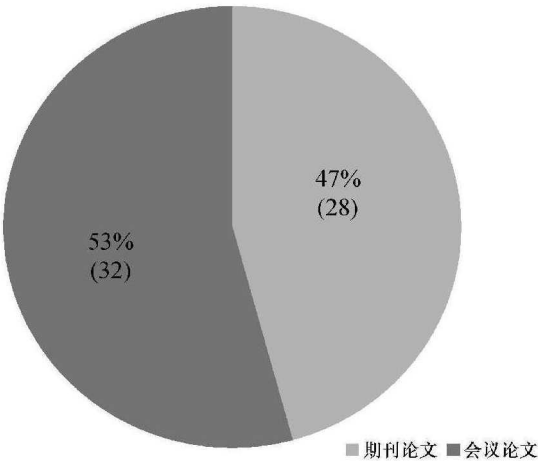


图 1 论文类型及数量

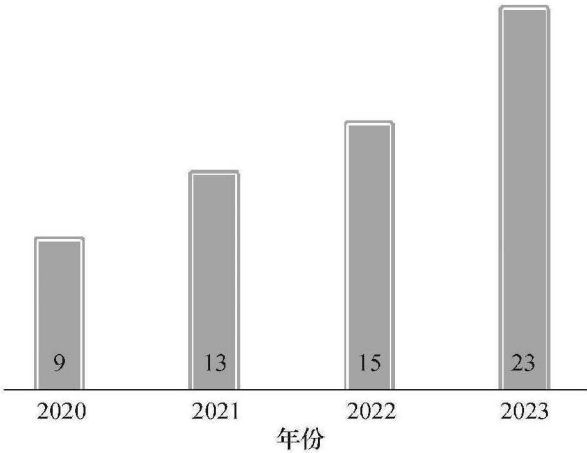


图 2 年度论文发表量趋势

2.1 广泛使用的漏洞数据库

为解答首个研究问题，本研究确定了选定论文中所使用的漏洞数据库，并分析了它们的使用程度。在本研究中，我们认定由政府机构、非营利组织或行业联盟维护，在公告平台上提供了现有的漏洞信息作为漏洞数据库记录，都被视为是漏洞数据库。在所选的 60 篇论文中，共涉及 18 个不同的漏洞数据库，其使用频次如图 3 所示。在这些数据库中，National Vulnerability Database (NVD) 和 Common

Vulnerabilities and Exposures (CVE) 是最为常用的，分别被 36 篇和 28 篇论文使用。CVE 是由 MITRE 管理和维护的国际公认的漏洞标识符系统，而 NVD 则基于 CVE 列表，但提供更详尽的漏洞分析，包括 CVSS 评分、补丁信息、解决方案及缓解建议的漏洞数据库。此外，ExploitDB 在 3 篇研究中被使用，其独特之处在于除了提供漏洞描述外，还包含 PoC (Proof of Concept)，即用于验证漏洞存在性的技术手段，通过展示可利用漏洞的样本代码或实际攻击方法来证实其有效性和潜在风险。

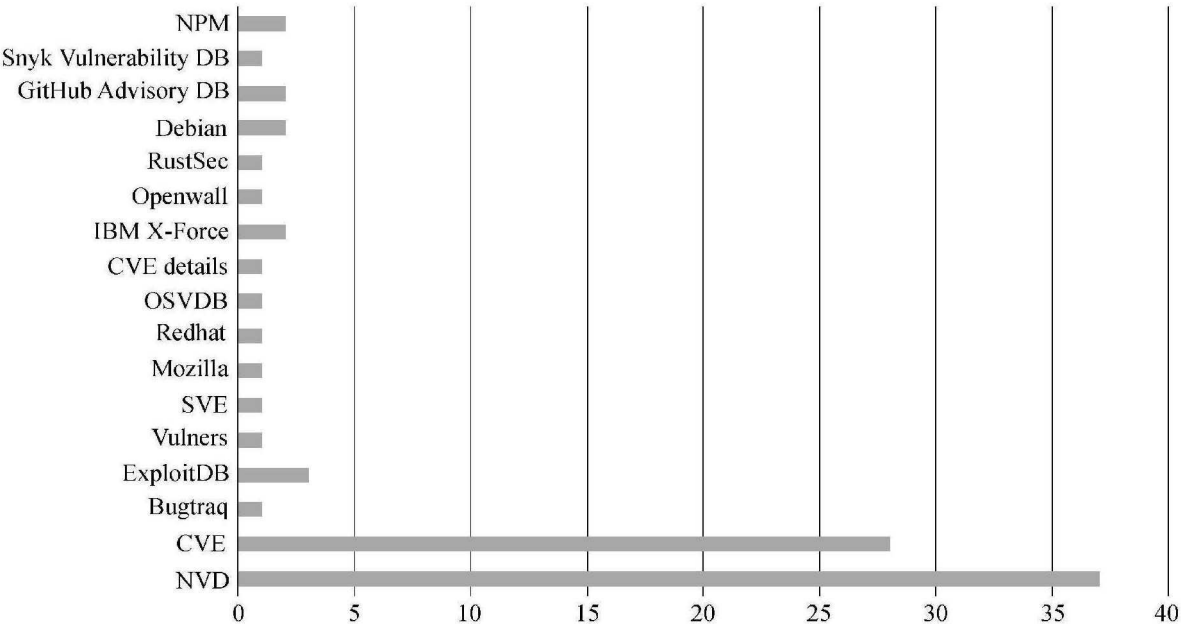


图 3 漏洞数据库使用概况

2.2 辅助漏洞研究的其他信息源

本研究进一步探究了选定论文中所采用的其他数据源，以促进对研究目标的深入理解。这些辅助信息源的分类如下：

- (1) 代码托管平台：提供在线服务，使开发者能够存储、管理和协作开发软件项目的源代码，为开源和商业项目提供一个集中的开发环境，以提升软件开发的效率与质量（如 Bitbucket、GitHub、Zenodo）。
- (2) 第三方源的官方安全通告：由软件或系统组件的开发者、维护者或安全团队发布的正式公告，用于通知用户关于产品中发现的安全漏洞、潜在风险及修复措施（如华为、NVIDIA、Qualcomm 等团队的安全公告）。
- (3) 自定义的漏洞数据集：由特定的研究团队或个人为了特定目的而创建和维护的，更加专注于特定的研究领域而收集的漏洞数据集（如 D2A 是一个专注于漏洞检测到修复流程的数据集，Juliet 是一个广泛使用的 C/C++ 软件漏洞数据集等）。

(4) 其他信息源：包括与漏洞相关的文章、博客、新闻报道，以及社交媒体上的评论等。

在选定的 60 篇论文中，有 19 篇论文使用了图 3 展示的漏洞数据库以外的数据来源，如图 4 所示。这些论文主要利用了 4 种类型的信息源，有些研究中会使用多个不同的辅助信息源。其中 7 篇论文采

- 代码托管平台
- 第三方源的官方安全公告
- 自定义的漏洞数据集
- 其他

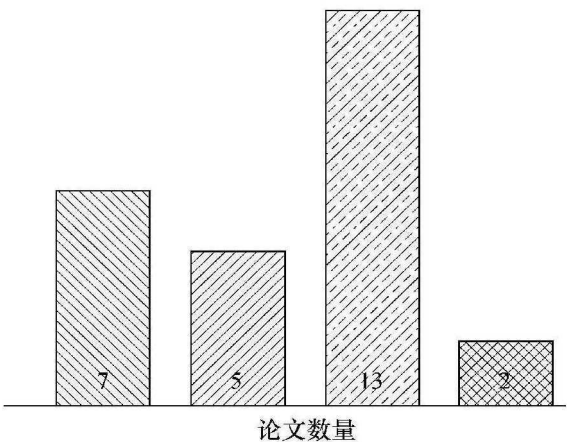


图 4 辅助信息源种类及论文数量

用了代码托管平台的漏洞信息，如 Bao 等^[2]在 Github 平台通过追溯到最早修改了包含漏洞代码的提交，而不是仅仅依赖于最后一次修改了有问题代码的提交，来更准确地识别引入漏洞的提交，从而修正受 CVE 漏洞影响的软件版本。13 篇论文利用了自定义的漏洞数据集作为补充信息源，Croft 等^[3]还对 Big-Vul、D2A、Juliet 和 Devign 等自定义的漏洞数据集从 5 个固有数据质量属性进行评估，并研究这些问题对软件漏洞预测模型的影响，最终揭示了所有分析的数据集都存在一些数据质量问题。另有 5 篇论文使用了第三方源的官方安全通告来作为研究的基础，例如，Xu 等^[4]从 Ubuntu、Linux 等系统的安全公告中提取漏洞信息构建漏洞数据库。Suciu 等^[5]不仅使用公告漏洞数据库，还从推特上收集关于漏洞的社交媒体讨论作为补充的信息源，并提出了一个新的指标用于预测功能性漏洞的可利用性。

2.3 漏洞数据库在哪些类型的研究中得到应用

本研究依据 Li 等^[6]对漏洞数据库研究类别的分类标准，将选定的 60 篇论文分为 8 类，分别是：

- (1) 融合：整合多个现有的漏洞数据库，以促进更广泛的安全分析和研究。
- (2) 创建：收集并整理来自不同来源的安全漏洞数据，构建新的漏洞数据库，填补现有资源的空缺。
- (3) 应用：利用一个或多个漏洞数据库，针对当前研究中的未知领域或工业实践中的具体问题，提出了切实可行的解决方案。
- (4) 分类：利用漏洞数据库设计了漏洞分类方法，为漏洞的系统化管理和分析提供新视角。
- (5) 优化：引入额外的信息源，对现有漏洞数据库进行质量提升，增强了其在安全评估中的准确性和可靠性。
- (6) 对比：深入比较两个或多个漏洞数据库，揭示了它们在漏洞描述、版本和更新频率等方面的差异。
- (7) 检测：基于现有漏洞数据库的提出新的漏洞检测方法，提高了自动化检测的效率。

(8) 分析：从不同角度对一个或多个漏洞数据库进行分析，揭示了潜在的安全趋势和模式。

如图 5 所示，检测、应用和分析 3 类论文在 60 篇论文中占据较大比例。其中，检测类别的论文有 21 篇，主要致力于开发自动化的漏洞检测方法或工

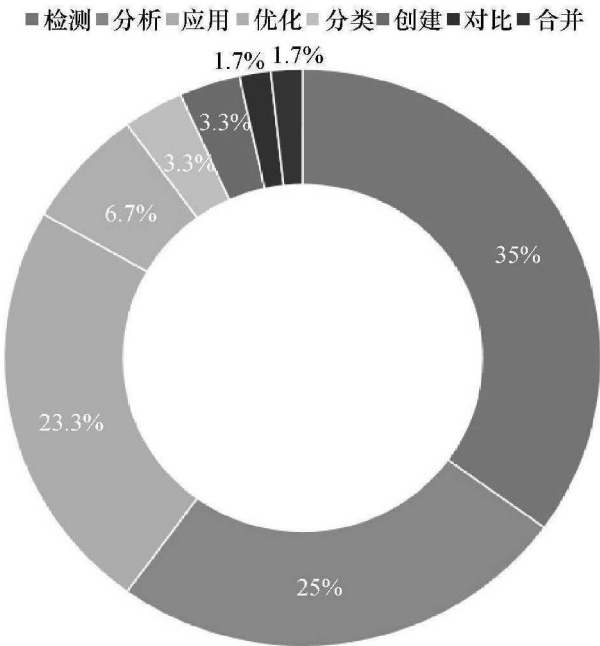


图 5 漏洞数据库应用分类

具，如 Cui 等^[7]设计了一种名为 VulDetector 的静态分析工具，用基于函数级别的图比较方式检测 C/C++漏洞。应用类别的论文有 14 篇。Zhan 等^[8]提出了一个名为 ATVHUNTER 的系统，能够确定应用内易受攻击的第三方库版本，并提供有关漏洞和第三方库的详细信息。分析类别的论文有 15 篇，如 Alexopoulos 等^[9]对开源软件漏洞寿命进行大规模调研与分析。其他类别的使用分布均不超过 10%，具体的每篇论文的类别如表 2 所示。

表 2 漏洞数据库应用分类及论文

研究分类	选定的论文
融合	[4]
创建	[10-11]
应用	[8]、[12-24]
分类	[25-26]
优化	[2]、[27-29]
对比	[30]
检测	[7]、[31-50]
分析	[5]、[9]、[51-62]

3 结束语

漏洞数据库作为软件安全领域的关键资源，通过收集和维护软件漏洞相关信息，对提升软件安全性发挥了重要作用。随着软件开发模式的演进，软件漏洞的多样性和数量不断增长，不同漏洞数据库所涵盖的信息范围也呈现出差异。在这一背景下，有效利用各类漏洞数据库变得至关重要。为了深入

理解当前漏洞数据库应用领域的知识体系,本研究对2020至2023年12月间在软件工程和信息安全领域的顶级会议和期刊发表的论文进行了系统性分析。在选定的60篇论文中,我们聚焦于3个核心问题:研究界广泛使用的漏洞数据库、辅助漏洞研究的其他信息源,以及漏洞数据库在研究中的应用领域。研究结果显示,NVD和CVE是当前研究中最常用的两个数据库。此外,研究者们还从软件官方安全通告、代码托管平台以及自定义的漏洞数据集等多种信息源中搜集所需的漏洞信息。值得注意的是,近年来的研究主要集中在漏洞检测、分析和应用方面,而在异构数据源融合或对比研究方面的应用相对较少。

参考文献

- 1 GHAFFARIAN S M, SHAHRIARI H R. Software vulnerability analysis and discovery using machine-learning and data-mining techniques: A survey [J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2017, 50 (4): 1-36.
- 2 BAO L, XIA X, HASSAN A E, et al. V-SZZ: automatic identification of version ranges affected by CVE vulnerabilities [C] // Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering. 2022: 2352-2364.
- 3 CROFT R, BABAR M A, KHOLOSI M M. Data quality for software vulnerability datasets [C] // 2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 121-133.
- 4 XU M, WANG Y, CHEUNG S C, et al. Insight: Exploring Cross-Ecosystem Vulnerability Impacts [C] // Proceedings of the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. 2022: 1-13.
- 5 SUCIU O, NELSON C, LYU Z, et al. Expected exploitability: Predicting the development of functional vulnerability exploits [C] // 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). 2022: 377-394.
- 6 LI X, MORESCHINI S, ZHANG Z, et al. The anatomy of a vulnerability database: A systematic mapping study [J]. Journal of Systems and Software, 2023, 201: 111679.
- 7 CUI L, HAO Z, JIAO Y, et al. Vuldetector: Detecting vulnerabilities using weighted feature graph comparison [J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2020, 16: 2004-2017.
- 8 ZHAN X, FAN L, CHEN S, et al. Atvhunter: Reliable version detection of third-party libraries for vulnerability identification in android applications [C] // 2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2021: 1695-1707.
- 9 ALEXOPOULOS N, BRACK M, WAGNER J P, et al. How Long Do Vulnerabilities Live in the Code? A {Large-Scale} Empirical Measurement Study on {FOSS} Vulnerability Lifetimes [C] // 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). 2022: 359-376.
- 10 YITAGESU S, XING Z, ZHANG X, et al. Extraction of Phrase-based Concepts in Vulnerability Descriptions through Unsupervised Labeling [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2023, 32 (5): 1-45.
- 11 CHEN Z, KOMMRUSCH S, MONPERRUS M. Neural transfer learning for repairing security vulnerabilities in code [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2022, 49 (1): 147-165.
- 12 ZHENG X, WAN Z, ZHANG Y, et al. A Closer Look at the Security Risks in the Rust Ecosystem [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2023, 33 (2): 1-30.
- 13 XU H, CHEN Z, SUN M, et al. Memory-safety challenge considered solved? An in-depth study with all Rust CVEs [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2021, 31 (1): 1-25.
- 14 SHARIFFDEEN R S, TAN S H, GAO M, et al. Automated patch transplantation [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2020, 30 (1): 1-36.
- 15 ZHOU Y, SIOW J K, WANG C, et al. Spi: Automated identification of security patches via commits [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2021, 31 (1): 1-27.
- 16 CUI M, CHEN C, XU H, et al. SafeDrop: Detecting memory deallocation bugs of rust programs via static data-flow analysis [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2023, 32 (4): 1-21.
- 17 OKUTAN A, MELL P, MIRAKHORLI M, et al. Empirical Validation of Automated Vulnerability Curation and Characterization [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2021, 48 (9): 3613-3625.
- 18 DANN A, PLATE H, HERMANN B, et al. Identifying challenges for oss vulnerability scanners—a study & test suite [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2021, 48 (9): 3613-3625.
- 19 WANG Y, SUN P, PEI L, et al. PLUMBER: Boosting the Propagation of Vulnerability Fixes in the npm Ecosystem [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2023, 49 (5): 3155-3181.
- 20 IMTIAZ N, KHANOM A, WILLIAMS L. Open or sneaky? fast or slow? light or heavy: Investigating security releases of open source packages [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2022, 49 (4): 1540-1560.
- 21 HOU Q, DIAO W, WANG Y, et al. Can We Trust the Phone Vendors? Comprehensive Security Measurements on the Android Firmware Ecosystem [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2023, 49 (7): 3901-3921.
- 22 ZHOU J, PACHECO M, WAN Z, et al. Finding a needle in a haystack: Automated mining of silent vulnerability fixes [C] // 2021 36th IEEE/ACM International Conference on

- Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2021: 705–716.
- 23 LE T H M, HIN D, CROFT R, et al. Deepcva: Automated commit-level vulnerability assessment with deep multi-task learning [C] //2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2021: 717–729.
 - 24 YITAGESU S, XING Z, ZHANG X, et al. Unsupervised labeling and extraction of phrase-based concepts in vulnerability descriptions [C] //2021 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2021: 943–954.
 - 25 MOSTAFA S, FINDLEY B, MENG N, et al. Sais: Self-adaptive identification of security bug reports [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2019, 18 (4): 1779–1792.
 - 26 PAN S, BAO L, XIA X, et al. Fine-grained commit-level vulnerability type prediction by CWE tree structure [C] //2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 957–969.
 - 27 DAI J, ZHANG Y, XU H, et al. Facilitating vulnerability assessment through poc migration [C] //Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2021: 3300–3317.
 - 28 TAN X, ZHANG Y, MI C, et al. Locating the security patches for disclosed oss vulnerabilities with vulnerability-commit correlation ranking [C] //Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2021: 3282–3299.
 - 29 GUO H, CHEN S, XING Z, et al. Detecting and augmenting missing key aspects in vulnerability descriptions [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2022, 31 (3): 1–27.
 - 30 SUN J, XING Z, XIA X, et al. Aspect-level information discrepancies across heterogeneous vulnerability reports: Severity, types and detection methods [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2023, 33 (2): 1–38.
 - 31 YANG S, XU Z, XIAO Y, et al. Towards Practical Binary Code Similarity Detection: Vulnerability Verification via Patch Semantic Analysis [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2023, 32 (6): 1–29.
 - 32 ALFADEL M, COSTA D E, SHIHAB E, et al. On the Discoverability of npm Vulnerabilities in Node. js Projects [J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2023, 32 (4): 1–27.
 - 33 ZHANG C, LIU B, XIN Y, et al. CPVD: Cross Project Vulnerability Detection Based On Graph Attention Network And Domain Adaptation [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2023, 49 (8): 4152–4168.
 - 34 NGUYEN T G, LE-CONG T, KANG H J, et al. Multi-Granularity Detector for Vulnerability Fixes [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2023, 49 (8): 4035–4057.
 - 35 PASHCHENKO I, PLATE H, PONTA S E, et al. Vuln4real: A methodology for counting actually vulnerable dependencies [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2020, 48 (5): 1592–1609.
 - 36 BCHINTHANET B, PONTA S E, PLATE H, et al. Code-based vulnerability detection in node. js applications: How far are we? [C] //Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. 2020: 1199–1203.
 - 37 WANG H, XIE X, LI Y, et al. Typestate-guided fuzzer for discovering use-after-free vulnerabilities [C] //Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering. 2020: 999–1010.
 - 38 DAI J, ZHANG Y, JIANG Z, et al. {BScout}: Direct Whole Patch Presence Test for Java Executables [C] //29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20). 2020: 1147–1164.
 - 39 XIAO Y, CHEN B, YU C, et al. {MVP}: Detecting Vulnerabilities using { Patch - Enhanced } Vulnerability Signatures [C] //29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20). 2020: 1165–1182.
 - 40 LI Z, ZOU D, XU S, et al. Vuldeepecker: A deep learning-based system for vulnerability detection [J]. CoRR, 2018: abs/1801. 01681.
 - 41 LI Z, ZOU D, XU S, et al. Vuldeelocator: a deep learning-based fine-grained vulnerability detector [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2021, 19 (4): 2821–2837.
 - 42 WANG B, LU K, WU Q, et al. Unleashing Covered-Based Fuzzing Through Comprehensive, Efficient, and Faithful Exploitable - Bug Exposing [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2021, 19 (5): 2998–3010.
 - 43 WANG H, YE G, TANG Z, et al. Combining graph-based learning with automated data collection for code vulnerability detection [J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2020, 16: 1943–1958.
 - 44 CAO S, SUN X, BO L, et al. MVD: memory-related vulnerability detection based on flow-sensitive graph neural networks [C] //Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering. 2022: 1456–1468.
 - 45 WU Y, ZOU D, DOU S, et al. VulCNN: An image-inspired scalable vulnerability detection system [C] //Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering. 2022: 2365–2376.
 - 46 WEN X C, CHEN Y, GAO C, et al. Vulnerability Detection with Graph Simplification and Enhanced Graph Representation Learning [C] //2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 2275–2286.
 - 47 WANG W, NGUYEN T N, WANG S, et al. DeepVD: Toward Class-Separation Features for Neural Network Vulnerability

- Detection [C] //2023 IEEE/ACM45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 2249–2261.
- 48 YUAN B, LU Y, FANG Y, et al. Enhancing Deep Learning-based Vulnerability Detection by Building Behavior Graph Model [C] //2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 2262–2274.
- 49 CHENG X, ZHANG G, WANG H, et al. Path-sensitive code embedding via contrastive learning for software vulnerability detection [C] //Proceedings of the 31st ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2022: 519–531.
- 50 HU Y, WANG S, LI W, et al. Interpreters for GNN-Based Vulnerability Detection: Are We There Yet? [C] //Proceedings of the 32nd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. 2023: 1407–1419.
- 51 CHEN W, ZOU X, LI G, et al. {KOOBE}: towards facilitating exploit generation of kernel {Out-Of-Bounds} write vulnerabilities [C] //29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20). 2020: 1093–1110.
- 52 WU Q, XIAO Y, LIAO X, et al. {OS-Aware} Vulnerability Prioritization via Differential Severity Analysis [C] //31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). 2022: 395–412.
- 53 CERDEIRA D, SANTOS N, FONSECA P, et al. Sok: Understanding the prevailing security vulnerabilities in trustzone-assisted tee systems [C] //2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2020: 1416–1432.
- 54 SHAHZAD M, SHAFIQ M Z, LIU A X. Large scale characterization of software vulnerability life cycles [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2019, 17 (4): 730–744.
- 55 MOVAHEDI Y, CUKIER M, GASHI I. Predicting the Discovery Pattern of Publically Known Exploited Vulnerabilities [J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2020, 19 (2): 1181–1193.
- 56 LIU B, MENG G, ZOU W, et al. A large-scale empirical study on vulnerability distribution within projects and the lessons learned [C] //Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering. 2020: 1547–1559.
- 57 MAKHSHARI A, MESBAH A. IoT bugs and development challenges [C] //2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2021: 460–472.
- 58 LIU C, CHEN S, FAN L, et al. Demystifying the vulnerability propagation and its evolution via dependency trees in the npm ecosystem [C] //Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering. 2022: 672–684.
- 59 ZHOU J, PACHECO M, CHEN J, et al. CoLeFunDa: Explainable Silent Vulnerability Fix Identification [C] //2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 2565–2577.
- 60 SANGAROONSILP P, DAM H K, GHOSE A. On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems [C] //2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 1071–1083.
- 61 WU Y, YU Z, WEN M, et al. Understanding the threats of upstream vulnerabilities to downstream projects in the maven ecosystem [C] //2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 2023: 1046–1058.
- 62 IANNONE E, GUADAGNI R, FERRUCCI F, et al. The secret life of software vulnerabilities: A large-scale empirical study [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2022, 49 (1): 44–63.